CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP

Un groupe de matrices qui n'est pas dans GL_n

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$.

1. Déterminer un groupe multiplicatif de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui ne soit pas un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que tous les éléments d'un tel groupe ont le même rang.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On cherche un ensemble de matrices qui est un groupe pour le produit matriciel, avec son propre élément neutre.

Ce qu'on te demande. Un exemple, puis une propriété générale de tous ces groupes.

Corrigé

1. Q1 · Le candidat

Pour $a \in \mathbb{C}^*$, on pose $M(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0_{n-1} \end{pmatrix}$, et $G = \{M(a) : a \in \mathbb{C}^*\}$. Un calcul direct donne $M(a)M(b) = M(ab)$: G est stable par produit, et ce produit est associatif.

2. Q1 · Neutre et inverses

- Neutre : $e = M(1) = E_{11}$, car $M(a)M(1) = M(1)M(a) = M(a)$.
- Inverse : $M(a)M(\frac{1}{a}) = M(1) = e$.

G est un groupe (et même commutatif). Mais ses éléments sont de rang $1 < n$: aucun n'est inversible. $G \not\subset GL_n(\mathbb{C})$.

3. Q2 · Les relations utiles

Soit G un groupe multiplicatif de matrices, de neutre e, et $g \in G$. Alors $g = eg$, et il existe $h \in G$ avec $e = gh$.

4. Q2 · Comparer les rangs

Le rang d'un produit est au plus le rang de chaque facteur :

$$\operatorname{rg}(g) = \operatorname{rg}(eg) \leqslant \operatorname{rg}(e), \qquad \operatorname{rg}(e) = \operatorname{rg}(gh) \leqslant \operatorname{rg}(g).$$

Donc $\operatorname{rg}(g) = \operatorname{rg}(e)$ pour tout $g \in G$: tous les éléments ont le même rang, celui du neutre.

5. Pour aller plus loin

Dans l'exemple de Q1, le rang commun est 1. Si le neutre est I_n, le rang commun est n et on retrouve un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.

Le piège

Supposer que le neutre est I_n : c'est faux en général, et c'est précisément le piège de la question 1.

La méthode

Dans un groupe de matrices, écris $g = eg$ et $e = gh$, puis utilise $\operatorname{rg}(AB) \leqslant \min(\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B)$.

Rappels de cours utilisés

- **Rang d'un produit.** $\operatorname{rg}(AB) \leqslant \min\left(\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B\right)$, car $\operatorname{Im}(AB) \subset \operatorname{Im} A$ et AB est l'image de l'image de B.